

سوال 1: شمارش سلولی در مایع مفصلی (آرتریت سپتیک)

متن سوال: بیمار با مفصل قرمز و مایع مفصلی با لکوسیت ۷۵۰۰۰ کدام بیماری محتمل تر است؟

الف) آرتریت سلی

ب) آرتریت سپتیک

ج) نفرس

د) استئوآرتریت

پاسخ صحیح: گزینه (ب) آرتریت سپتیک

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ب) - صحیح:** بر اساس دسته‌بندی شمارش لکوسیت‌ها در مایع سینوویال ، شمارش سلولی (WBC) **بیشتر از 50,000 سلول در هر میلی‌متر مکعب**، به شدت مطرح‌کننده **آرتریت سپتیک (عفونی)** است. عدد ۷۵,۰۰۰ در این محدوده قرار دارد و محتمل‌ترین تشخیص است. همچنین در آرتریت سپتیک، بیش از 90% سلول‌ها از نوع نوتروفیل (PMN) هستند.
- **گزینه (الف) - غلط:** آرتریت سلی (که نوعی آرتریت عفونی غیر چرکی است) معمولاً در دسته التهابی قرار می‌گیرد و شمارش سلولی آن بین ۲۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ است، نه بالاتر از آن.
- **گزینه (ج) - غلط:** نفرس یک بیماری التهابی است و شمارش سلولی آن معمولاً در محدوده ۲۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ قرار دارد. اگرچه در حملات بسیار شدید ممکن است به بالای ۵۰,۰۰۰ برسد، اما عدد ۷۵,۰۰۰ برای آرتریت سپتیک بسیار محتمل‌تر است.
- **گزینه (د) - غلط:** استئوآرتریت یک بیماری **غیر التهابی** است و مایع مفصلی آن شمارش سلولی **کمتر از ۲۰۰۰** دارد.

درسنامه جامع: تحلیل مایع سینوویال (مفصلی)

آنالیز مایع سینوویال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشخیصی در روماتولوژی است و شامل سه بخش اصلی است:

۱. بررسی ظاهری (Macroscopic):

- **رنگ و شفافیت:**
 - **طبیعی/غیرالتهابی:** شفاف و بی‌رنگ یا زرد کم‌رنگ (مثل آرتروز).
 - **التهابی:** کدر و زرد (مثل آرتریت روماتوئید، نفرس).
 - **عفونی (سپتیک):** بسیار کدر و چرکی (شبیه چرک).
 - **خونی (همارتروز):** قرمز رنگ (مثل تروما، اختلالات انعقادی).
- **ویسکوزیته (لزجت):**

- مایع طبیعی به دلیل وجود **هیالورونان**، بسیار لزج است و اگر بین دو انگشت کشیده شود، یک رشته بلند تشکیل می‌دهد.
- در شرایط التهابی و عفونی، آنزیم‌ها هیالورونان را تخریب کرده و ویسکوزیته مایع به شدت **کاهش** می‌یابد.

۲. بررسی میکروسکوپی:

- **شمارش سلولی (WBC Count):** این معیار کلیدی‌ترین بخش برای افتراق انواع آرتریت است:
 - **طبیعی:** کمتر از 200-180 سلول/میلی‌متر مکعب.
 - **غیرالتهابی (Non-inflammatory):** کمتر از ۲۰۰۰ سلول/میلی‌متر مکعب (مثال: استئوآرتریت).
 - **التهابی (Inflammatory):** بین ۲۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ سلول/میلی‌متر مکعب (مثال: آرتریت روماتوئید، نقرس، آرتریت پسوریاتیک).
 - **عفونی (Septic):** معمولاً **بیشتر از ۵۰,۰۰۰** سلول/میلی‌متر مکعب (مثال: آرتریت باکتریال).
- **نوع سلول غالب:**
 - **غلبه نوتروفیل‌ها ($PMN > 90\%$):** مشخصه اصلی آرتریت سپتیک و حملات حاد نقرس است.
 - **غلبه لنفوسیت‌ها و مونوسیت‌ها:** بیشتر در آرتریت‌های ویروسی یا لوپوس دیده می‌شود.
- **بررسی کریستال (با میکروسکوپ پلاریزه):**
 - **کریستال اورات مونوسدیم (MSU):**
 - **شکل:** سوزنی (Needle-shaped).
 - **ویژگی:** دوشکستی قویاً منفی (Strongly negatively birefringent).
 - **بیماری:** نقرس (Gout).
 - **کریستال کلسیم پیروفسفات (CPPD):**
 - **شکل:** لوزی یا میله‌ای (Rhomboid-shaped).
 - **ویژگی:** دوشکستی ضعیفاً مثبت (Weakly positively birefringent).
 - **بیماری:** نقرس کاذب (Pseudogout).

۳. بررسی میکروبیولوژی و بیوشیمی:

- **رنگ‌آمیزی گرم (Gram Stain):** روشی سریع برای شناسایی باکتری در آرتریت سپتیک. اگر مثبت باشد بسیار ارزشمند است.
- **کشت (Culture):** استاندارد طلایی برای تشخیص قطعی آرتریت سپتیک است و باید قبل از شروع آنتی‌بیوتیک انجام شود.
- **گلوکز مایع مفصلی:** در آرتریت سپتیک به دلیل مصرف توسط باکتری‌ها، سطح آن **بسیار پایین** است.

سوال 2: آنتی‌بادی‌های ضد هسته (ANA)

متن سوال: در کدامیک از بیماری‌های زیر، تست ANA برای تشخیص لازم می‌باشد؟

الف) فیبرومیالژی

ب) فنومن رینود

ج) بیماری‌های مختلط بافت همبند (MCTD)

د) سارکوئیدوز

پاسخ صحیح: گزینه (ج) بیماری‌های مختلط بافت همبند (MCTD)

پاسخ تشریحی:

- گزینه (ج) - صحیح: بیماری بافت همبند مختلط (Mixed Connective Tissue Disease - MCTD) جزو بیماری‌هایی است که تست ANA برای تشخیص آن الزامی است و در 100% بیماران مثبت می‌باشد.
- گزینه‌های (الف)، (ب) و (د) - غلط:
 - فیبرومیالژی: جزو بیماری‌هایی است که تست ANA معمولاً برای تشخیص آن مفید نیست (فایل lab data، صفحه 5). اگرچه در ۱۵-۲۵% بیماران ممکن است مثبت باشد، اما ارزشی تشخیصی ندارد.
 - فنومن رینود: ANA ممکن است برای پیش‌آگهی مفید باشد (۲۰-۶۰% مثبت است) اما برای تشخیص الزامی نیست (فایل lab data، صفحه 4).
 - سارکوئیدوز: در لیست بیماری‌هایی که ANA در آن‌ها مفید است، ذکر نشده است و جزو تشخیص‌های اصلی مرتبط با ANA نیست.

درسنامه جامع: آنتی‌بادی‌های ضد هسته (ANA)

ANA گروهی از اتوآنتی‌بادی‌ها هستند که علیه اجزای هسته سلول (مثل DNA، هیستون و...) ساخته می‌شوند و مارکر اصلی بیماری‌های خود ایمنی سیستمیک هستند.

۱. اهمیت بالینی ANA:

- حساسیت بالا، ویژگی پایین: این تست برای بیماری لوپوس (SLE) بسیار حساس است (۹۹-۱۰۰% مثبت)؛ یعنی اگر ANA منفی باشد، احتمال لوپوس بسیار کم است. اما ویژگی آن پایین است، زیرا در افراد سالم (تا ۳۰% با تیترا پایین) و بیماری‌های دیگر نیز مثبت می‌شود.

۲. بیماری‌های مرتبط با ANA (بر اساس جداول جزوه):

- بیماری‌هایی که ANA برای تشخیص آن‌ها الزامی است:
 - لوپوس ناشی از دارو (Drug-induced lupus) (100%)
 - بیماری بافت همبند مختلط (MCTD) (100%)
 - هپاتیت خودایمن (Autoimmune hepatitis) (100%)
- بیماری‌هایی که ANA برای تشخیص آن‌ها مفید است:
 - لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) (99-100%)

- اسکروز سیستمیک (97%) (SSc).
- پلی میوزیت/درماتومیوزیت (40-80%).
- سندرم شوگرن (48-96%).

• بیماری‌هایی که ANA در آنها مفید نیست:

- آرتریت روماتوئید، فیبرومیالژی، بیماری‌های تیروئید و....

۳. تفسیر نتایج ANA: نتایج با روش ایمونوفلورسانس (FANA) به صورت تیتتر و الگو گزارش می‌شود.

- **تیتتر (Titer):** غلظت آنتی‌بادی را نشان می‌دهد. تیتراهای بالاتر (مثل 1:160 یا 1:320) اهمیت بالینی بیشتری دارند. تیتتر 1:40 یا بالاتر مثبت در نظر گرفته می‌شود.
- **الگو (Pattern):** نحوه رنگ گرفتن هسته، سرخه از نوع آنتی‌بادی می‌دهد.
 - **Homogeneous (یکنواخت):** مرتبط با آنتی‌بادی ضد dsDNA و هیستون (در لوپوس و لوپوس دارویی).
 - **Rim (حیطی):** بسیار اختصاصی برای anti-dsDNA (در لوپوس فعال).
 - **Speckled (نقطه‌ای):** شایع‌ترین الگو؛ مرتبط با آنتی‌بادی‌های ضد Sm, RNP, Ro/La.

سوال 3: آنتی‌بادی‌های اختصاصی در اسکلودرمی

کدام آنتی‌بادی در بیمار با رینود از چند ماه پیش و سفتی پوست و تلانژکتازی و PAH مثبت است؟

الف) آنتی سنترومر (ب) Anti SCL70 (ج) Anti DNA (د) RO-52D

پاسخ صحیح: گزینه الف) آنتی سنترومر

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف) - صحیح:** علائم ذکر شده شامل رینود، تلانژکتازی و هیپرتانسیون شریان ریوی (PAH)، به همراه سفتی محدود پوست، مشخصات اسکلودرمی فرم محدود یا سندرم CREST هستند. آنتی‌بادی ضد سانترومر (Anti-Centromere) به طور کلاسیک با این فرم از بیماری همراه است. جزوه به طور مشخص ذکر می‌کند که Anti-centromere antibody با پدیده رینود و سندرم CREST (کلسینوز، رینود، اختلال حرکتی مری، اسکلوداکتیلی و تلانژکتازی) مرتبط است.
- **گزینه ب) - غلط:** آنتی‌بادی Anti-Scl-70 (یا Anti-topoisomerase I) با فرم منتشر (Diffuse) اسکلودرمی همراه است که درگیری پوستی وسیع و فیبروز ریوی از مشخصات آن است، نه PAH اولیه.
- **گزینه ج) - غلط:** Anti-DNA مارکر اختصاصی بیماری لوپوس است و با اسکلودرمی ارتباطی ندارد.
- **گزینه د) - غلط:** آنتی‌بادی RO-52D می‌تواند در بیماری‌های مختلفی از جمله سندرم شوگرن، لوپوس و میوزیت‌ها دیده شود، اما مارکر اختصاصی برای فرم محدود اسکلودرمی نیست.

درسنامه جامع: اتوآنتی‌بادی‌ها در اسکروز سیستمیک (اسکلودرمی)

اسکلروز سیستمیک (SSc) یک بیماری خودایمنی است که مشخصه آن فیبروز پوست و ارگان‌های داخلی است. دو اتوآنتی‌بادی اصلی به طبقه‌بندی و پیش‌بینی سیر بیماری کمک می‌کنند:

۱. آنتی‌بادی ضد سانترومر (Anti-Centromere Antibody - ACA):

- ارتباط بالینی: مارکر اصلی اسکلرودرمی فرم محدود (Limited SSc) است.
- این فرم قبلاً سندرم CREST نامیده می‌شد که مخفف موارد زیر است:
 - Calcinosis (کلسینوز: رسوب کلسیم زیر پوست)
 - Raynaud's phenomenon (پدیده رینود)
 - Esophageal dysmotility (اختلال حرکتی مری)
 - Sclerodactyly (اسکلروداکتیلی: سفتی پوست انگشتان)
 - Telangiectasia (تلانژکتازی: گشاد شدن عروق سطحی پوست)
- این آنتی‌بادی با ریسک بالاتر هیپرتانسیون شریان ریوی (PAH) همراه است.

۲. آنتی‌بادی ضد توپوایزومراز I (Anti-Topoisomerase I یا Anti-Scl-70):

- ارتباط بالینی: مارکر اصلی اسکلرودرمی فرم منتشر (Diffuse SSc) است.
- این فرم با درگیری پوستی وسیع (شامل تنه و اندام‌های پروگزیمال) مشخص می‌شود.
- این آنتی‌بادی با ریسک بالاتر بیماری بینابینی ریه (Interstitial Lung Disease - ILD) یا فیبروز ریوی همراه است.

۳. سایر آنتی‌بادی‌ها:

- Anti-RNA Polymerase III: با فرم منتشر پوستی، کریز کلیوی اسکلرودرمی (SRC) و افزایش ریسک سرطان ریه همراه است.

نکته مهم این است که این آنتی‌بادی‌ها معمولاً با هم وجود ندارند (بیماران یا Scl-70 مثبت هستند یا سانترومر مثبت) و به افتراق دو زیرگروه اصلی بیماری کمک شایانی می‌کنند.

سوال 4: واسکولیت‌ها (ANCA)

متن سوال: در پاتوژنز کدام یک از واسکولیت‌های زیر تشکیل گرانولوم (granuloma formation) نقش ندارد؟

الف) چرچ اشتراوس

ب) آرتریت تاکایاسو

ج) پلی آنژییت میکروسکوپی (MPA)

(د) آرتریت تمپورال (ژانت سل)

پاسخ صحیح: گزینه (ج) پلی آنژیت میکروسکوپی (MPA)

پاسخ تشریحی:

- گزینه (ج) - صحیح: پلی آنژیت میکروسکوپی (MPA) یک واسکولیت نکروزان عروق کوچک است که به طور مشخص فاقد التهاب گرانولوماتوز است. این ویژگی اصلی‌ترین تفاوت پاتولوژیک آن با وگنر (GPA) و چرچ اشتراوس (EGPA) است. جزوه نیز به طور مستقیم این مورد را ذکر می‌کند.
- گزینه (الف) - غلط: سندرم چرچ اشتراوس (Churg-Strauss) یا گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی آنژیت (EGPA) با التهاب گرانولوماتوز در پاتولوژی مشخص می‌شود.
- گزینه (ب) و (د) - غلط: آرتریت تاکایاسو و آرتریت تمپورال (ژانت سل) هر دو از واسکولیت‌های عروق بزرگ هستند و مشخصه پاتولوژیک اصلی آن‌ها التهاب گرانولوماتوز در دیواره عروق است.

درسنامه جامع: واسکولیت‌های مرتبط با ANCA و تشکیل گرانولوم

واسکولیت به معنای التهاب دیواره عروق خونی است. یک دسته‌بندی مهم بر اساس وجود یا عدم وجود التهاب گرانولوماتوز و آنتی‌بادی ANCA است.

۱. آنتی‌بادی‌های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA): این اتوآنتی‌بادی‌ها علیه آنزیم‌های موجود در گرانول‌های نوتروفیل‌ها ساخته می‌شوند و در پاتوژنز واسکولیت‌های عروق کوچک نقش دارند.

- c-ANCA (الگوی سیتوپلاسمی): هدف آن پروتئیناز-۳ (PR3) است. به شدت با گرانولوماتوز همراه با پلی آنژیت (GPA) یا وگنر مرتبط است.
- p-ANCA (الگوی دور هسته‌ای): هدف آن میلوپراکسیداز (MPO) است. بیشتر در پلی آنژیت میکروسکوپی (MPA) و سندرم چرچ اشتراوس (EGPA) دیده می‌شود.

۲. واسکولیت‌های ANCA مثبت و گرانولوم:

- گرانولوماتوز همراه با پلی آنژیت (GPA/Wegener's):
 - ویژگی: واسکولیت گرانولوماتوز نکروزان.
 - عمدتاً ANCA (Anti-PR3 c-ANCA) مثبت است.
- گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی آنژیت (EGPA/Churg-Strauss):
 - ویژگی: واسکولیت گرانولوماتوز نکروزان غنی از ائوزینوفیل.
 - ANCA حدود ۴۰٪ بیماران (p-ANCA Anti-MPO) مثبت هستند.
- پلی آنژیت میکروسکوپی (MPA):
 - ویژگی: واسکولیت نکروزان بدون تشکیل گرانولوم.
 - ANCA عمدتاً (p-ANCA Anti-MPO) مثبت است.

۳. واسکولیت‌های عروق بزرگ (ANCA منفی):

- **آرتریت ژانت سل (تمپورال) و آرتریت تاکایاسو:** هر دو با التهاب **گرانولوماتوز** دیواره آئورت و شاخه‌های اصلی آن مشخص می‌شوند و معمولاً ANCA منفی هستند.

سوال 5: سرولوژی آرتریت روماتوئید (RF و Anti-CCP)

متن سوال: در آرتریت روماتوئید (RA) کدام آنتی بادی ریسک بیماری قلبی را افزایش می‌دهد؟

الف) RF (فاکتور روماتوئید)

ب) Anti-CCP (آنتی‌بادی ضد پپتید سیترولینه حلقوی)

ج) ANA (آنتی‌بادی ضد هسته)

د) ANCA (آنتی‌بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل)

پاسخ صحیح: گزینه (ب) Anti-CCP

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ب) - صحیح:** ACPA (که همان Anti-CCP است) با بیماری‌های قلبی-عروقی (CVD) مرتبط با آرتریت روماتوئید همراه است. بنابراین، مثبت بودن این آنتی‌بادی یک فاکتور خطر برای عوارض قلبی در این بیماران محسوب می‌شود.
- **گزینه (الف) - غلط:** اگرچه RF یک مارکر مهم در آرتریت روماتوئید است، اما در فایل درسنامه اشاره‌ای به ارتباط مستقیم آن با افزایش ریسک بیماری قلبی نشده است.
- **گزینه (ج) - غلط:** ANA مارکر اصلی بیماری‌هایی مانند لوپوس است و اگرچه در ۳۰-۵۰٪ بیماران RA ممکن است مثبت باشد، اما مارکر اصلی این بیماری نیست و در جزوه به ارتباط آن با بیماری قلبی در RA اشاره نشده است.
- **گزینه (د) - غلط:** ANCA مارکر اصلی واسکولیت‌های عروق کوچک است و به طور معمول در آرتریت روماتوئید بررسی نمی‌شود.

درسنامه جامع: مارکرهای سرولوژیک در آرتریت روماتوئید (RF و Anti-CCP)

دو آزمایش اصلی برای تشخیص و ارزیابی آرتریت روماتوئید (RA) وجود دارد:

۱. فاکتور روماتوئید (RF - Rheumatoid Factor):

- **مکانیزم:** RF یک اتوآنتی‌بادی (معمولاً از نوع IgM) است که به قسمت Fc از آنتی‌بادی IgG خودی حمله می‌کند.
- **حساسیت:** در حدود ۷۰-۹۰٪ بیماران مبتلا به RA مثبت است.
- **ویژگی (Specificity):** ویژگی آن پایین است. RF می‌تواند در بسیاری از شرایط دیگر نیز مثبت باشد، از جمله:
 - عفونت‌های مزمن (مانند هپاتیت).
 - بیماری‌های دیگر روماتولوژیک (مانند شوگرن، لوپوس).
 - بیماری‌های ریوی مزمن و سارکوئیدوز.
 - درصدی از افراد سالم، به خصوص با افزایش سن.

۲. آنتی‌بادی ضد پپتید سیتروکلین حلقوی (Anti-CCP یا ACPA):

- **مکانیزم:** این آنتی‌بادی علیه پپتیدهایی ساخته می‌شود که در آن‌ها اسید آمینه آرژنین به یک اسید آمینه غیرمعمول به نام **سیتروکلین** تبدیل شده است. این فرآیند (سیتروکلیناسیون) در مفاصل ملتهب بیماران RA به وفور رخ می‌دهد.
- **ویژگی:** این تست **بسیار اختصاصی (Very specific)** برای RA است.
- **کاربردهای بالینی:**
 - **تشخیص زودهنگام:** Anti-CCP نسبت به RF در مراحل اولیه RA حساسیت بیشتری دارد.
 - **ارزش پیش‌آگهی (Prognostic Value):** مثبت بودن Anti-CCP (و همچنین RF) با پیش‌آگهی بدتر، بیماری **شدیدتر و تخریبی‌تر (erosive)** همراه است.
 - **پیش‌بینی بیماری:** وجود Anti-CCP در فردی که علائم مفصلی دارد، یک پیش‌بینی‌کننده قوی برای ابتلا به RA در آینده است (بیش از ۹۰٪).
 - **ارتباط با عوارض خارج مفصلی:** مثبت بودن Anti-CCP با عوارض خارج مفصلی RA مانند **بیماری بینابینی ریه (ILD)** و **بیماری‌های قلبی-عروقی (CVD)** مرتبط است.

سوال 6: اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها (HLA-B27)

متن سوال: آقای مبتلا به بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان (AS) در مورد ابتلای فرزند پسرش به بیماری مشابه با شما مشاوره می‌کند. فرزند ایشان HLAB27 مثبت می‌باشد. احتمال ابتلای وی به بیماری AS چند درصد است؟

الف) ۶۵٪ (ب) ۳۰-۱۰٪ (ج) ۹۰٪ (د) ۵٪

پاسخ صحیح: گزینه (ب) ۳۰-۱۰٪

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ب) - صحیح:** ریسک ابتلای یک فرد HLA-B27 مثبت در جمعیت عمومی **کمتر از ۵٪** است. نکته دوم و بسیار مهم این است که "ریسک فردی در صورت وجود سابقه خانوادگی مثبت برای اسپوندیلوآرتروپاتی (SpA) بالاتر است". نکته سوم بیان می‌کند که "میزان کلی وراثت‌پذیری HLA-B27 در استعداد ابتلا به AS حدود ۳۰٪ است". با توجه به وجود سابقه خانوادگی مثبت (پدر مبتلا) و رقم وراثت‌پذیری ۳۰٪، ریسک ابتلای فرزند بسیار بیشتر از ریسک پایه ۵٪ است و گزینه ۳۰-۱۰٪ منطقی‌ترین انتخاب است.
- **گزینه (د) - غلط:** ریسک ۵٪ مربوط به فرد HLA-B27 مثبت **بدون** سابقه خانوادگی است.
- **گزینه (ج) - غلط:** عدد ۹۰٪ مربوط به شیوع ژن HLA-B27 در **میان بیماران مبتلا به AS** است، نه ریسک ابتلا به بیماری در فردی که ژن را دارد.
- **گزینه (الف) - غلط:** ریسک ۶۵٪ بسیار بالاتر از مقادیر گزارش شده است.

درسنامه جامع: HLA-B27 و اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها

۱. **HLA-B27 چیست؟** HLA (آنتی ژن لکوسیت انسانی) مولکول‌هایی بر سطح سلول‌ها هستند که به سیستم ایمنی در شناسایی "خودی" از "غیرخودی" کمک می‌کنند. HLA-B27 یک نوع خاص از این مولکول‌هاست که ارتباط بسیار قوی با گروهی از بیماری‌های روماتیسمی به نام **اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها** دارد.

۲. بیماری‌های مرتبط با HLA-B27:

- اسپوندیلیت انکیلوزان (Ankylosing Spondylitis - AS)
- آرتريت واکنشی (Reactive Arthritis)
- آرتريت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis)
- آرتريت مرتبط با بیماری‌های التهابی روده (IBD-associated Arthritis)

۳. نقش HLA-B27 در تشخیص:

- **یک عامل خطر، نه یک تست تشخیصی:** این ژن **نه برای ایجاد بیماری لازم است و نه کافی**. یعنی فرد می‌تواند بدون داشتن HLA-B27 به AS مبتلا شود و از طرفی، اکثر افرادی که این ژن را دارند هرگز بیمار نمی‌شوند.
- **اهمیت آماری:**
 - حدود ۹۰٪ از بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان، HLA-B27 مثبت هستند.
 - در مقابل، تنها **کمتر از ۵٪** از افرادی که در جمعیت عمومی HLA-B27 مثبت هستند، به اسپوندیلوآرتروپاتی مبتلا می‌شوند.
- **نقش سابقه خانوادگی:** وجود یک خویشاوند درجه اول مبتلا به AS، ریسک فرد HLA-B27 مثبت را به شدت افزایش می‌دهد (از کمتر از ۵٪ به ۳۰-۱۰٪).
- این تست عمدتاً در مواردی به کار می‌رود که شک بالینی به اسپوندیلوآرتروپاتی وجود دارد اما علائم رادیوگرافیک هنوز ظاهر نشده‌اند.

سوال 7: میوزیت‌های التهابی (درماتومیوزیت)

متن سوال: کدامیک از علائم پوستی اهمیت بیشتری برای تشخیص درماتومیوزیت دارد؟ (در سوالات یک عکس از ضایعات پوستی روی مفاصل انگشتان داده شده بود)

الف) علامت ۷ گردن ب) راش بال پروانه‌ای ج) علامت شال د) پاپول‌های گوترون (Gottron's papules)

پاسخ صحیح: گزینه (د) پاپول‌های گوترون (Gottron's papules) (با فرض اینکه سوال به ضایعات پاتوگنومونیک یا بسیار مشخص اشاره دارد)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (د) - صحیح:** فایل درسنامه به طور مستقیم به این ضایعات اشاره نمی‌کند اما در دنیای روماتولوژی، **پاپول‌های گوترون** (برجستگی‌های بنفش روی سطوح پشتی مفاصل انگشتان) و **علامت گوترون** (قرمزی صاف روی همین نواحی)

به عنوان ضایعات پوستی **پاتوگنومونیک** (یعنی تقریباً مختص) درماتومیوزیت شناخته می‌شوند. تصویر نشان داده شده در یکی از نمونه سوالات نیز همین ضایعات را نشان می‌دهد. در میان گزینه‌های موجود، این علامت بیشترین ویژگی تشخیصی را دارد.

- **گزینه‌های (الف) و (ج) - غلط:** علامت V گردن (V sign) و علامت شال (Shawl sign) که به قرمزی پوست در ناحیه V شکل جلوی گردن و بالای سینه و ناحیه شال‌مانند روی شانه‌ها و پشت گردن اطلاق می‌شود، از علائم مشخصه درماتومیوزیت هستند (به خصوص با آنتی‌بادی Anti-Mi-2)، اما به اندازه پاپول‌های گوترون اختصاصی نیستند.
- **گزینه (ب) - غلط:** راش بال پروانه‌ای (Malar rash) علامت کلاسیک بیماری **لوپوس (SLE)** است، نه درماتومیوزیت.

درسنامه جامع: میوزیت‌های التهابی (پلی‌میوزیت و درماتومیوزیت)

این بیماری‌ها گروهی از اختلالات خود ایمنی هستند که مشخصه اصلی آن‌ها التهاب و ضعف عضلات اسکلتی است. درماتومیوزیت (DM) علاوه بر عضله، پوست را نیز درگیر می‌کند.

۱. علائم بالینی:

- **ضعف عضلانی: ضعف قرینه و پروگزیمال** (عضلات کمر بند شانه‌ای و لگنی). بیماران در بلند شدن از صندلی، بالا رفتن از پله یا شانه کردن مو مشکل دارند.
- **ضایعات پوستی (در درماتومیوزیت):**
 - **راش هلیوتروپ (Heliotrope rash):** تغییر رنگ بنفش روی پلک‌ها، گاهی همراه با ورم.
 - **پاپول/علامت گوترون:** ضایعات بنفش‌رنگ روی مفاصل انگشتان (MCP و PIP). این علامت بسیار اختصاصی است.
 - **علامت شال (Shawl sign) و V-sign:** قرمزی در نواحی در معرض نور خورشید روی پشت و جلوی سینه.
 - **دست مکانیک (Mechanic's hands):** ضخیم شدن و ترک خوردن پوست کناره انگشتان، به خصوص در سندرم آنتی‌سنتتاز.

۲. اتوآنتی‌بادی‌ها: آنتی‌بادی‌ها در میوزیت به دو گروه تقسیم می‌شوند:

- **آنتی‌بادی‌های اختصاصی میوزیت (MSAs):** تقریباً فقط در میوزیت دیده می‌شوند.
 - **Anti-Jo-1 (ضد هیستیدیل tRNA سنتتاز):** شایع‌ترین MSA است. وجود آن مشخص‌کننده **سندرم آنتی‌سنتتاز** است که با میوزیت، **بیماری بینابینی ریه (ILD)**، آرتریت، پدیده رینود و دست مکانیک همراه است.
 - **Anti-Mi-2:** به طور کلاسیک با **درماتومیوزیت** و تظاهرات پوستی واضح مانند علامت شال و V-sign همراه است.
 - **Anti-TIF1-γ و Anti-NXP-2:** این آنتی‌بادی‌ها ارتباط بسیار قوی با **میوزیت مرتبط با سرطان (Cancer-Associated Myositis)** دارند.
- **آنتی‌بادی‌های مرتبط با میوزیت (MAAs):** در میوزیت و سایر بیماری‌های همپوشان دیده می‌شوند (مانند Anti-PM/Scl).

سوال 8: لوپوس و عوارض بارداری

متن سوال: خانم ۳۵ ساله مبتلا به لوپوس قصد بارداری دارد. مثبت بودن کدام آنتی‌بادی در این بیمار ریسک بلوک قلبی مادرزادی را افزایش می‌دهد؟ الف) P-ANCA (ب) ANTI-RO (ج) ANTI-LA (د) ANTI-SM

پاسخ صحیح: گزینه (ب) ANTI-RO (و همچنین ANTI-LA)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ب) و (ج) - صحیح:** آنتی‌بادی‌های Anti-Ro (SS-A) و Anti-La (SS-B) با سندرم لوپوس نوزادی (Neonatal Lupus Syndrome) مرتبط هستند. مکانیزم این سندرم، عبور این آنتی‌بادی‌ها از جفت مادر به جنین است. یکی از جدی‌ترین عوارض لوپوس نوزادی، **بلوک قلبی مادرزادی** است. "Anti RO/ Anti La :... neonatal lupus, Risk of heart block in fetus". اگرچه هر دو آنتی‌بادی نقش دارند، Anti-Ro به عنوان عامل اصلی و شایع‌تر شناخته می‌شود.
- **گزینه (الف) - غلط:** P-ANCA مارکر واسکولیت‌های عروق کوچک است و با لوپوس یا عوارض بارداری آن ارتباطی ندارد.
- **گزینه (د) - غلط:** Anti-Sm یک آنتی‌بادی بسیار اختصاصی برای تشخیص لوپوس در مادر است، اما با سندرم لوپوس نوزادی یا بلوک قلبی جنین ارتباطی ندارد.

درسنامه جامع: آنتی‌بادی‌های Anti-Ro/La و سندرم لوپوس نوزادی

آنتی‌بادی‌های Anti-Ro (SS-A) و Anti-La (SS-B) گروه مهمی از اتوآنتی‌بادی‌ها هستند که در چندین بیماری خودایمنی نقش دارند.

۱. ارتباط با بیماری‌ها:

- **سندرم شوگرن:** این دو آنتی‌بادی، مارکرهای اصلی سندرم شوگرن هستند.
- **لوپوس (SLE):**
 - در بیمارانی که علائم لوپوس دارند اما تست ANA آن‌ها منفی است، ممکن است Anti-Ro مثبت باشد.
 - این آنتی‌بادی‌ها با تظاهرات پوستی خاصی در لوپوس مانند لوپوس پوستی تحت حاد (SCLE) و حساسیت به نور همراه هستند.

۲. سندرم لوپوس نوزادی (Neonatal Lupus Syndrome):

- **مکانیزم:** این سندرم یک بیماری خودایمنی پسو (غیرفعال) در نوزاد است که به دلیل عبور اتوآنتی‌بادی‌های IgG مادر (عمدتاً Anti-Ro و گاهی Anti-La) از جفت به بدن جنین ایجاد می‌شود.
- **تظاهرات بالینی در نوزاد:**
 - **بلوک قلبی مادرزادی (Congenital Heart Block):** این جدی‌ترین عارضه است و برخلاف سایر علائم، معمولاً دائمی است و ممکن است نیاز به پیس‌میکر (ضربان‌ساز قلب) داشته باشد.
 - **ضایعات پوستی:** راش‌های پوستی شبیه به لوپوس که معمولاً گذرا هستند و پس از چند ماه با پاک شدن آنتی‌بادی‌های مادری از بدن نوزاد، از بین می‌روند.
 - **عوارض خونی:** کاهش پلاکت (ترومبوسیتوپنی) و کاهش لنفوسیت (لنفوسیتوپنی).
 - **درگیری ریوی و کبدی:** این عوارض کمتر شایع هستند.

- نکته مهم: مادرانی که این آنتی‌بادی‌ها را دارند ممکن است خودشان کاملاً بدون علامت باشند. بنابراین، در هر خانمی که سابقه تولد نوزاد با بلوک قلبی دارد، باید این آنتی‌بادی‌ها بررسی شوند.

سوال 9:

متن سوال: خانم ۲۸ ساله با سابقه دو بار سقط و مرده‌زایی (یکی ۲ سال قبل در ۲۰ هفتگی و دیگری ۴ ماه قبل در ۱۲ هفتگی) در حال حاضر با DVT (ترومبوز ورید عمقی) در اندام تحتانی راست و ترومبوسیتوپنی مراجعه کرده است. برای تشخیص مشکل ایشان چه تست‌هایی درخواست می‌کنید؟

الف) ANA, Anti dsDNA, C3, C4

ب) آنتی بتا ۲ گلیکوپروتئین I, C4, C-ANCA, P-ANCA

ج) لوپوس آنتی کواگولانت, Anti-CCP, ANA, RF

د) لوپوس آنتی کواگولانت, آنتی کاردیولیپین, آنتی بتا ۲ گلیکوپروتئین I, ANA

پاسخ صحیح: گزینه (د)

پاسخ تشریحی:

- گزینه (د) - صحیح: شرح حال بیمار یک تصویر کلاسیک از سندروم آنتی‌فسفولیپید (APS) را نشان می‌دهد که شامل معیار بالینی عروقی (ترومبوز وریدی - DVT) و معیار بالینی بارداری (سقط‌های مکرر پس از هفته دهم) است. سه تست آزمایشگاهی اصلی برای تشخیص APS عبارتند از:

1. لوپوس آنتی کواگولانت (Lupus Anticoagulant).

2. آنتی‌بادی آنتی‌کاردیولیپین (Anticardiolipin antibody).

3. آنتی‌بادی آنتی بتا-۲-گلیکوپروتئین I (Anti-β2-glycoprotein I antibody). درخواست ANA نیز

منطقی است، زیرا APS می‌تواند به صورت ثانویه به لوپوس (SLE) رخ دهد.

- گزینه (الف) - غلط: این تست‌ها برای ارزیابی بیماری لوپوس هستند و به تنهایی برای تشخیص APS کافی نیستند.

- گزینه (ب) - غلط: ANCAها مارکرهای واسکولیت هستند و در این سناریو کاربردی ندارند.

- گزینه (ج) - غلط: Anti-CCP و RF مارکرهای آرتریت روماتوئید هستند و به این بیمار ارتباطی ندارند.

درسنامه جامع: سندروم آنتی‌فسفولیپید (APS)

APS یک بیماری خودایمنی است که با تشکیل لخته‌های خونی (ترومبوز) و عوارض بارداری مشخص می‌شود.

۱. پاتوفیزیولوژی: برخلاف نام آن، اتوآنتی‌بادی‌ها در این بیماری مستقیماً به فسفولیپیدها حمله نمی‌کنند، بلکه هدف آن‌ها پروتئین‌های متصل‌شونده به فسفولیپید در پلاسما است که شایع‌ترین آن‌ها بتا-۲-گلیکوپروتئین I می‌باشد. این آنتی‌بادی‌ها باعث ایجاد حالت هایپرکواگولابل (افزایش تمایل به تشکیل لخته) می‌شوند.

۲. معیارهای تشخیصی: برای تشخیص APS، حداقل یک معیار بالینی و یک معیار آزمایشگاهی باید وجود داشته باشد.

- معیارهای بالینی:

- **ترومبوز عروقی:** یک یا چند اپیزود ترومبوز **شریانی، وریدی یا عروق کوچک**. (مثال: سکته مغزی، DVT، آمبولی ریه).

- **عوارض بارداری:**

- یک یا چند مورد مرگ جنین ظاهراً سالم پس از هفته دهم بارداری.
- یک یا چند مورد زایمان زودرس قبل از هفته ۳۴ به علت پره‌اکلامپسی شدید یا نارسایی جفت.
- سه یا چند سقط خودبه‌خودی متوالی قبل از هفته دهم بارداری.

- معیارهای آزمایشگاهی (هر کدام باید در دو نوبت با فاصله حداقل ۱۲ هفته مثبت باشند):

- **لوپوس آنتی‌کواگولانت (LA):** یک تست عملکردی انعقاد خون است که به طور پارادوکسیکال در آزمایشگاه باعث طولانی شدن زمان انعقاد می‌شود اما در بدن فرد باعث لخته می‌شود.
- **آنتی‌بادی آنتی‌کاردیولیپین (aCL)** از نوع IgG یا IgM با تیترا متوسط تا بالا.
- **آنتی‌بادی آنتی-بتا-۲-گلیکوپروتئین I** از نوع IgG یا IgM.

۳. سایر تظاهرات بالینی: علاوه بر معیارهای اصلی، علائم دیگری نیز ممکن است دیده شوند، از جمله:

ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)، **لیودورتیکولاریس** (ضایعات پوستی شبکه‌ای بنفش‌رنگ)، بیماری‌های دریچه‌ای قلب، و مشکلات کلیوی.

سوال ۱۰:

متن سوال: آقای ۴۶ ساله با سابقه هیپرتانسیون با درد، تورم و قرمزی انگشت شست پای راست مراجعه نموده است. رسوب کدام کریستال جهت بیمار محتمل‌تر می‌باشد؟

الف) کلسیم پیروفسفات (ب) اورات مونوسدیم (ج) آپاتیت کلسیم (د) اگزالات کلسیم

پاسخ صحیح: گزینه (ب) اورات مونوسدیم

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ب) - صحیح:** شرح حال بیمار شامل شروع حاد درد، تورم و قرمزی شدید در مفصل متاتارسوفالانژیال اول (شست پا) است. این تابلوی بالینی کلاسیک برای **پوداگرا (Podagra)** است که اولین تظاهر بیماری **نقرس (Gout)** می‌باشد. عامل ایجاد کننده نقرس، رسوب کریستال‌های **اورات مونوسدیم (Monosodium Urate - MSU)** در مفصل است.
- **گزینه (الف) - غلط:** رسوب کریستال‌های **کلسیم پیروفسفات** باعث بیماری **نقرس کاذب (Pseudogout)** می‌شود که معمولاً مفاصل بزرگ‌تر مانند زانو و مچ دست را درگیر می‌کند و درگیری شست پا برای آن شایع نیست.

- **گزینه (ج) و (د) - غلط:** رسوب کریستال‌های آپاتیت کلسیم (هیدروکسی آپاتیت) بیشتر با آرتروپاتی تخریبی شانه (Milwaukee shoulder) و آرتروز همراه است.. کریستال‌های اگزالات کلسیم نادر هستند و معمولاً در بیماران نارسایی کلیه دیده می‌شوند.

درسنامه جامع: آرتریت‌های ناشی از کریستال

این بیماری‌ها به دلیل رسوب انواع مختلف کریستال‌ها در داخل و اطراف مفاصل ایجاد می‌شوند و باعث حملات حاد التهابی می‌گردند. تشخیص قطعی آن‌ها از طریق شناسایی کریستال در مایع مفصلی با میکروسکوپ پلاریزه است.

۱. نقرس (Gout):

- **عامل:** رسوب کریستال‌های اورات مونوسدیم (MSU) به دلیل افزایش سطح اسید اوریک خون (هایپراوریسمی).
- **تظاهرات بالینی:** حملات حاد مون و آرتریت (درگیری یک مفصل) با درد، قرمزی و تورم بسیار شدید. شایع‌ترین محل درگیری، مفصل شست پا (پوداگرا) است.
- **یافته‌های مایع مفصلی:**
 - **ظاهر:** التهابی یا چرکی (کدر).
 - **شمارش سلولی:** بالا (معمولاً ۲۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰) با غلبه نوتروفیل‌ها.
 - **کریستال:** کریستال‌های **سوزنی شکل** با **دوشکستی قویاً منفی** که اغلب در داخل نوتروفیل‌ها دیده می‌شوند..

۲. بیماری رسوب کلسیم پیروفسفات (CPPD) یا نقرس کاذب (Pseudogout):

- **عامل:** رسوب کریستال‌های کلسیم پیروفسفات دی‌هیدرات (CPPD).
- **تظاهرات بالینی:** حملات حاد آرتریت که می‌تواند شبیه نقرس باشد اما معمولاً مفاصل بزرگ‌تر مانند **زانو**، مچ دست و شانه را درگیر می‌کند.
- **یافته‌های مایع مفصلی:**
 - **ظاهر:** التهابی.
 - **شمارش سلولی:** بالا (معمولاً تا ۵۰,۰۰۰) با غلبه نوتروفیل‌ها.
 - **کریستال:** کریستال‌های **لوزی شکل (Rhomboid)** یا میله‌ای با **دوشکستی ضعیفاً مثبت**..

۳. بیماری رسوب هیدروکسی آپاتیت (Hydroxyapatite Deposition Disease):

- **عامل:** رسوب کریستال‌های هیدروکسی آپاتیت یا کلسیم فسفات بازی.
- **تظاهرات بالینی:** می‌تواند باعث آرتریت تخریبی شدید، به خصوص در شانه شود (که به آن **شانه میلواکی (Milwaukee Shoulder)** می‌گویند) و همچنین با استئوآرتریت همراه است..
- **یافته‌های مایع مفصلی:** این کریستال‌ها بسیار کوچک هستند و با میکروسکوپ پلاریزه دیده نمی‌شوند (**nonbirefringent**). برای شناسایی آن‌ها از رنگ‌آمیزی **آلیزارین رد S** استفاده می‌شود..

سوال ۱۱:

متن سوال: خانم ۶۵ ساله‌ای که به دلیل آریتمی قلبی تحت درمان با پروکائین‌آمید است، با علائم درد مفاصل، تب و خستگی مراجعه می‌کند. کدامیک از اتوآنتی‌بادی‌های زیر به احتمال زیاد در این بیمار مثبت خواهد بود؟

الف) Anti-dsDNA (ب) Anti-Sm (ج) Anti-Histone (د) Anti-Scl-70

پاسخ صحیح: گزینه (ج) Anti-Histone

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ج) - صحیح:** تابلوی بالینی بیمار به همراه مصرف داروی شناخته‌شده‌ای مانند پروکائین‌آمید، قویاً به نفع **لوپوس ناشی از دارو (Drug-Induced Lupus - DIL)** است، آنتی‌بادی **ضد هیستون (Anti-Histone)** مارکر سرولوژیک اصلی و مشخصه این بیماری است و در بیش از ۹۵٪ موارد مثبت می‌شود.
- **گزینه (الف) و (ب) - غلط:** آنتی‌بادی‌های **Anti-dsDNA** و **Anti-Sm** مارکرهاي بسیار اختصاصی برای لوپوس اریتماتوز سیستمیک **ایدیوپاتیک (SLE)** هستند و در لوپوس ناشی از دارو معمولاً **منفی** می‌باشند. این یکی از راه‌های اصلی افتراق این دو بیماری از یکدیگر است.
- **گزینه (د) - غلط:** Anti-Scl-70 مارکر اختصاصی بیماری **اسکلرودرمی فرم منتشر** است.

درسنامه جامع: لوپوس ناشی از دارو (DIL)

DIL یک سندروم لوپوس-مانند است که به دنبال مصرف برخی داروها ایجاد شده و با قطع دارو بهبود می‌یابد.

۱. تفاوت‌های کلیدی DIL با لوپوس ایدیوپاتیک (SLE):

- **علائم بالینی:** در DIL، علائم عمومی مانند تب، درد مفاصل (آرتراالژی) و التهاب پرده‌های سروزی (پلورزی، پریکاردیت) شایع است. اما درگیری ارگان‌های حیاتی مانند **کلیه و سیستم عصبی مرکزی** بسیار **نادر** است، در حالی که در SLE شایع‌تر می‌باشد.
- **جمعیت‌شناسی:** برخلاف SLE که در زنان جوان شایع‌تر است، DIL در هر دو جنس و در سنین بالاتر (متناسب با سن مصرف داروها) به یک نسبت دیده می‌شود.

۲. داروهای شایع مسبب DIL: داروهای با ریسک بالا عبارتند از:

- **پروکائین آمید** (ضد آریتمی)
- **هیدرالازین** (ضد فشار خون)
- **کینیدین** (ضد آریتمی)
- **ایزونیازید** (ضد سل)
- داروهای Anti-TNF (مانند اینفلیکسیمب)

۳. یافته‌های سرولوژیک:

- **ANA:** تقریباً در ۱۰۰٪ موارد DIL مثبت است. الگوی آن معمولاً **Homogeneous** است.
- **Anti-Histone Antibody:** این آنتی‌بادی **علامت مشخصه (hallmark)** بیماری است و در بیش از ۹۵٪ بیماران یافت می‌شود.
- **Anti-dsDNA و Anti-Sm:** به طور معمول **منفی** هستند.
- **کمپلمان سرم (C3, C4):** معمولاً **نرمال** است، برخلاف لوپوس فعال که در آن سطح کمپلمان کاهش می‌یابد.

۴. **تشخیص و درمان:** تشخیص بر اساس شرح حال مصرف دارو، علائم بالینی و الگوی سرولوژیک خاص (ANA مثبت، Anti-Histone مثبت، Anti-dsDNA منفی) است. درمان اصلی، **قطع داروی مسبب** است که معمولاً منجر به بهبودی کامل علائم طی چند هفته تا چند ماه می‌شود.

سوال ۱۲:

متن سوال: مرد ۵۰ ساله‌ای به دلیل مونو آرتریت زانوی راست مراجعه نموده است. مایع مفصلی اسپیره شده کدر و با ویسکوزیته کاهش یافته است. شمارش گلبول‌های سفید مایع مفصلی ۵۰ هزار با ۸۵٪ پلی‌مورفونوکلتر می‌باشد. همه بیماری‌های زیر می‌توانند توجیه‌کننده مایع مفصلی فوق باشند **بجز؟**

(الف) آرتریت روماتوئید (ب) آرتریت سپتیک (ج) نقرس (د) استئوآرتریت

پاسخ صحیح: گزینه (د) استئوآرتریت

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (د) - صحیح:** یافته‌های مایع مفصلی (کدر، ویسکوزیته پایین، شمارش سلولی ۵۰,۰۰۰) همگی نشان‌دهنده یک فرآیند **التهابی شدید** هستند. **استئوآرتریت (آرتروز)** یک بیماری دژنراتیو و **غیر التهابی** است. مایع مفصلی در استئوآرتریت شفاف، با ویسکوزیته بالا و شمارش سلولی پایین (۲۰۰ تا ۲۰۰۰ سلول/میلی‌متر مکعب) است. بنابراین، این یافته‌ها با تشخیص استئوآرتریت مطابقت ندارند.
- **گزینه‌های (الف)، (ب) و (ج) - غلط:** این سه بیماری همگی می‌توانند مایع مفصلی التهابی ایجاد کنند.
 - **آرتریت سپتیک:** مایع مفصلی معمولاً شمارش سلولی بالای ۵۰,۰۰۰ دارد.
 - **نقرس:** شمارش سلولی در محدوده التهابی (۲۰۰ تا ۵۰,۰۰۰) قرار دارد و می‌تواند به ۵۰,۰۰۰ برسد.
 - **آرتریت روماتوئید:** شمارش سلولی معمولاً بین ۲۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ است، اما همپوشانی وجود دارد و این گزینه را نمی‌توان رد کرد.

بنابراین، استئوآرتریت تنها گزینه‌ای است که با این یافته‌ها سازگار نیست.

درسنامه جامع: افتراق درد مفصلی التهابی از مکانیکی (غیر التهابی)

یکی از اولین و مهم‌ترین قدم‌ها در روماتولوژی، تشخیص نوع درد مفصلی بیمار است.

ویژگی	درد التهابی (Inflammatory)	درد مکانیکی/دژنراتیو (Mechanical)
مثال شایع	آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت، نقرس	استئوآرتریت (آرتروز)
تأثیر فعالیت	با حرکت و فعالیت بهتر می‌شود.	با حرکت و فعالیت بدتر می‌شود.
تأثیر استراحت	با استراحت و عدم تحرک بدتر می‌شود.	با استراحت بهتر می‌شود.
خشکی صبحگاهی	طولانی (معمولاً < ۱ ساعت).	کوتاه (معمولاً > ۳۰ دقیقه).
علائم همراه	تورم، گرمی، قرمزی مفصل شایع است.	تورم استخوانی شایع‌تر است؛ گرمی و قرمزی نادر است.
علائم سیستمیک	ممکن است وجود داشته باشد (تب، خستگی، کاهش وزن).	وجود ندارد.
مایع مفصلی	التهابی (کدر، ویسکوزیته پایین، WBC بالا).	غیر التهابی (شفاف، ویسکوزیته بالا، WBC پایین).

سوال ۱۳:

متن سوال: خانم ۲۳ ساله‌ای با پلی‌آرتریت قرینه مفاصل اندام فوقانی در PIPها از یکسال قبل مراجعه کرده است. کدام یافته در افتراق تشخیص لوپوس از آرتریت روماتوئید در این بیمار کمک‌کننده است؟

الف) خشکی صبحگاهی بیش از نیم ساعت

ب) ابتلای مفاصل MTP در معاینه

ج) قرینه بودن ابتلای مفاصل

د) دفورمیتی‌های Swan Neck و Ulnar Deviation که با کشیدن انگشتان به حالت عادی بر می‌گردد.

پاسخ صحیح: گزینه (د)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (د) - صحیح:** این گزینه به یک ویژگی کلاسیک آرتریت لوپوسی به نام **آرتروپاتی ژاکود (Jaccoud's Arthropathy)** اشاره دارد. در این حالت، دفورمیتی‌ها (بدشکلی‌ها) نه به دلیل تخریب استخوان و غضروف (اروزیون)، بلکه به دلیل **شل شدن لیگامان‌ها و تاندون‌ها** ایجاد می‌شوند. به همین دلیل، این بدشکلی‌ها **اصلاح‌پذیر یا قابل برگشت** هستند.

کاهش (Reducible) هستند و با فشار دست یا کشیدن انگشتان به حالت طبیعی بازمی‌گردند. در مقابل، آرتریت روماتوئید یک آرتریت **اروزیو (تخریبی)** است که باعث آسیب دائمی و **دفورمیتی‌های ثابت (Fixed)** می‌شود. این تفاوت، یک نکته کلیدی در افتراق بالینی این دو بیماری است.

- **گزینه‌های (الف)، (ب) و (ج) - غلط:** خشکی صبحگاهی طولانی، درگیری مفاصل MTP و قرینه بودن درگیری مفاصل، همگی ویژگی‌هایی هستند که می‌توانند هم در آرتریت روماتوئید و هم در لوپوس دیده شوند و به تنهایی برای افتراق این دو کمک‌کننده نیستند.

درسنامه جامع: مقایسه آرتریت در آرتریت روماتوئید (RA) و لوپوس (SLE)

اگرچه هر دو بیماری می‌توانند باعث آرتریت مفاصل کوچک دست شوند، اما ماهیت آن‌ها کاملاً متفاوت است.

ویژگی	آرتریت روماتوئید (RA)	آرتریت لوپوس (SLE)
پاتولوژی اصلی	سینوویت شدید و تهاجمی (تشکیل پانوس).	سینوویت خفیف‌تر، بدون تهاجم به استخوان.
ماهیت بیماری	اروزیو و تخریبی (Erosive & Destructive).	معمولاً غیراروزیو (Non-erosive).
دفورمیتی (بدشکلی)	ثابت و غیرقابل بازگشت (مانند Ulnar Deviation، Swan Neck) به دلیل تخریب مفصل.	اصلاح‌پذیر (Reducible) (آرتروپاتی ژاکود) به دلیل شلی لیگامان‌ها.
یافته رادیوگرافی	اروزیون (خوردگی) استخوان در حاشیه مفاصل، کاهش فضای مفصلی.	معمولاً نرمال است یا فقط تورم بافت نرم را نشان می‌دهد (بدون اروزیون).
سرولوژی کلیدی	RF و/یا Anti-CCP مثبت.	ANA مثبت، Anti-dsDNA و/یا Anti-Sm مثبت.

سوال ۱۴:

متن سوال: کدام آنتی‌بادی در سرولوژی بیماری شوگرن اهمیت دارد؟

الف) Anti-Sm (ب) Anti-Ro (ج) Anti-dsDNA (د) Anti-Scl70

پاسخ صحیح: گزینه (ب) Anti-Ro

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ب) - صحیح:** بر اساس فایل درسنامه، آنتی‌بادی‌های (Anti-Ro (SS-A و (Anti-La (SS-B به طور مشخص با سندرم شوگرن (Sjögren's Syndrome) مرتبط هستند. وجود این آنتی‌بادی‌ها یکی از معیارهای اصلی تشخیصی این بیماری است.

- گزینه (الف) و (ج) - غلط: Anti-Sm و Anti-dsDNA مارکرها برای اختصاصی برای بیماری لوپوس (SLE) هستند.
- گزینه (د) - غلط: Anti-Scl70 مارکر اصلی اسکلرودرمی فرم منتشر است.

درسنامه جامع: سندرم شوگرن (Sjögren's Syndrome)

شوگرن یک بیماری خودایمنی سیستمیک مزمن است که مشخصه اصلی آن، ارتشاح لنفوسیت‌ها به غدد برون‌ریز (Exocrine glands)، به خصوص غدد اشکی و بزاقی است.

۱. تظاهرات بالینی:

- علائم غددی (وابسته به خشکی):
 - خشکی چشم (Keratoconjunctivitis Sicca): احساس جسم خارجی یا شن‌ریزه در چشم، قرمزی و خستگی چشم.
 - خشکی دهان (Xerostomia): مشکل در بلعیدن غذای خشک، پوسیدگی‌های دندانی مکرر و مشکل در صحبت کردن طولانی.
 - تورم غدد پاروتید (بناگوشی): می‌تواند یک‌طرفه یا دوطرفه باشد.
 - خشکی پوست، بینی و واژن نیز ممکن است رخ دهد.
- تظاهرات خارج غددی (سیستمیک):
 - مفصلی: درد مفاصل (آرتراالژی) یا آرتریت غیر اروزیو شایع است.
 - پوستی: واسکولیت پوستی (پورپورای قابل لمس).
 - ریوی: بیماری بینابینی ریه (ILD).
 - کلیوی: اسیدوز توبولار دیستال.
 - عصبی: نوروپاتی محیطی.

۲. سرولوژی و تشخیص:

- ANA: در اکثر بیماران (تا ۹۶٪) مثبت است.
- RF (فاکتور روماتوئید): در درصد بالایی از بیماران مثبت است.
- آنتی‌بادی‌های اختصاصی:
 - Anti-Ro/SS-A: در حدود ۷۰٪ بیماران مثبت است.
 - Anti-La/SS-B: در حدود ۴۰٪ بیماران مثبت است. این دو آنتی‌بادی برای تشخیص بسیار مهم هستند.
- بیوپسی غدد بزاقی (لب): نشان‌دهنده ارتشاح کانونی لنفوسیت‌ها (Focal lymphocytic sialadenitis) است و تشخیص را قطعی می‌کند.

۳. عوارض مهم: بیماران مبتلا به سندرم شوگرن در معرض خطر افزایش‌یافته ابتلا به لنفوم غیرهوچکین سلول B هستند. این مهم‌ترین عارضه‌ای است که باید در پیگیری طولانی‌مدت این بیماران به آن توجه کرد.

سوال ۱۵:

متن سوال: تست ANA یک تست "حساس" (Sensitive) برای تشخیص بیماری لوپوس است. این به چه معنی است؟

الف) در بیماری لوپوس تا حدودی مثبت است.

ب) در اکثر بیماران غیر مبتلا به لوپوس مثبت است.

ج) اگر در بیماری مثبت نشود، بیماری لوپوس برای وی بسیار کم مطرح است.

د) اگر در بیماری مثبت شود، دیگر نیاز به سنجش معیار دیگری نمی‌باشد.

پاسخ صحیح: گزینه (ج)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ج) - صحیح:** این گزینه به درستی مفهوم **حساسیت بالا** را توصیف می‌کند. یک تست بسیار حساس، تستی است که به ندرت نتیجه "منفی کاذب" دارد؛ یعنی تقریباً تمام افرادی که بیماری را دارند، شناسایی می‌کند. در نتیجه، اگر نتیجه چنین تستی **منفی** باشد، می‌توان با اطمینان بالایی گفت که بیمار به آن بیماری مبتلا **نیست**. این ویژگی "Rule-out" یا ردکننده نامیده می‌شود. فایل درسنامه ([lab data 1404.pdf](#)، صفحه 7) نیز به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که ANA "ارزش اخباری منفی بالایی" برای لوپوس دارد.
- **گزینه (الف) - غلط:** این عبارت دقت کافی ندارد. ANA در ۹۹-۱۰۰٪ بیماران لوپوس مثبت است، نه "تا حدودی".
- **گزینه (ب) - غلط:** این عبارت به **ویژگی (Specificity) پایین** تست اشاره دارد، نه حساسیت بالای آن.
- **گزینه (د) - غلط:** این گزاره نیز به دلیل **ویژگی پایین** ANA نادرست است. مثبت شدن ANA به تنهایی برای تشخیص کافی نیست و باید با تست‌های اختصاصی‌تر (مانند Anti-dsDNA) تأیید شود.

درسنامه جامع: حساسیت و ویژگی در تست‌های تشخیصی (با مثال ANA)

درک این دو مفهوم برای تفسیر صحیح نتایج آزمایشگاهی ضروری است.

۱. حساسیت (Sensitivity):

- **تعریف:** توانایی یک تست در شناسایی صحیح افرادی که بیماری را دارند.
- **فرمول:** (مثبت‌های واقعی) / (کل بیماران)
- **کاربرد بالینی:** یک تست با حساسیت بالا، اگر نتیجه‌اش **منفی** شود، برای **رد کردن بیماری (Rule-out)** بسیار مفید است. (قانون SNOUT: Sensitive test, Negative result, rules OUT the disease).
- **مثال (ANA برای لوپوس):** حساسیت ANA برای لوپوس >۹۹٪ است. بنابراین، اگر تست ANA یک بیمار منفی باشد، احتمال ابتلای او به لوپوس بسیار کم است.

۲. ویژگی (Specificity):

- **تعریف:** توانایی یک تست در شناسایی صحیح افرادی که **بیماری را ندارند**.
- **فرمول:** (منفی‌های واقعی) / (کل افراد سالم)
- **کاربرد بالینی:** یک تست با ویژگی بالا، اگر نتیجه‌اش **مثبت** شود، برای **تأیید کردن بیماری (Rule-in)** بسیار مفید است. (قانون SPIN: Specific test, Positive result, rules **IN** the disease).
- **مثال (ANA برای لوپوس):** ویژگی ANA برای لوپوس **پایین** است، زیرا در بسیاری از افراد سالم و بیماری‌های دیگر نیز مثبت می‌شود. بنابراین، یک نتیجه ANA مثبت به تنهایی لوپوس را تأیید نمی‌کند. در مقابل، تست‌هایی مانند **Anti-Sm** ویژگی بسیار بالایی دارند و مثبت شدن آن‌ها تقریباً تشخیص لوپوس را قطعی می‌کند.

سوال ۱۶:

متن سوال: آقای ۳۰ ساله با تب، کاهش وزن، سرفه، خلط خونی، سینوزیت مکرر، اوتیت، بینی زینی شکل و لته توت‌فرنگی مراجعه کرده است. C-ANCA مثبت است. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟

الف) پلی‌آرتریت ندوزا

ب) گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژییت (GPA)

ج) پلی‌آنژییت میکروسکوپی (MPA)

د) گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی‌آنژییت (EGPA)

پاسخ صحیح: گزینه (ب) گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژییت (GPA)

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ب) - صحیح:** این بیمار دارای تظاهرات کلاسیک **گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژییت (GPA)** یا بیماری وگنر است. این تظاهرات شامل **تριάد** درگیری ارگان‌هاست:
 1. **دستگاه تنفسی فوقانی:** سینوزیت مزمن، اوتیت (التهاب گوش)، تخریب تیغه بینی و ایجاد **بینی زینی شکل (Saddle nose)**. لته توت‌فرنگی نیز یک یافته کلاسیک اما نادر است.
 2. **دستگاه تنفسی تحتانی (ریه‌ها):** سرفه، خلط خونی (هموپتیزی) که ناشی از ندول‌های ریوی (که ممکن است حفره‌ای شوند) یا خونریزی آلوئولار است.
 3. **کلیه‌ها:** گلودرولونفریت (که در سوالات دیگر با هماچوری و پروتئینوری نشان داده شده است). یافته آزمایشگاهی کلیدی، مثبت بودن **c-ANCA** است که طبق جزوه ([lab data 1404.pdf](#)، صفحات 46-47)، بسیار اختصاصی برای این بیماری می‌باشد.
- **گزینه‌های دیگر - غلط:** این بیماری‌ها الگوی بالینی و سرولوژیک متفاوتی دارند. MPA معمولاً گرانولوم و درگیری شدید دستگاه تنفسی فوقانی را ندارد. EGPA با سابقه آسم و ائوزینوفیلی شدید همراه است. پلی‌آرتریت ندوزا ریه‌ها را درگیر نمی‌کند و ANCA منفی است.

درسنامه جامع: واسکولیت‌های مرتبط با ANCA

این گروه شامل سه بیماری اصلی است که با التهاب عروق کوچک و وجود اتوآنتی‌بادی‌های ANCA مشخص می‌شوند.

۱. آنتی‌بادی‌های ANCA:

- **c-ANCA (الگوی سیتوپلاسمی):** هدف آن پروتئیناز-۳ (PR3) است و مارکر اصلی **GPA (وگنر)** می‌باشد.
- **p-ANCA (الگوی دور هسته‌ای):** هدف آن میلوپراکسیداز (MPO) است و مارکر اصلی **MPA** و **EGPA** می‌باشد.

۲. گرانولوماتوز همراه با پلی‌آنژیت (GPA / Wegener's):

- **تعریف:** واسکولیت گرانولوماتوز نکروزان عروق کوچک تا متوسط.
- **ترياد کلاسیک:** درگیری دستگاه تنفسی فوقانی، تحتانی و کلیه‌ها.
- **سرولوژی:** عمدتاً **c-ANCA (Anti-PR3)** مثبت است.

۳. پلی‌آنژیت میکروسکوپی (MPA):

- **تعریف:** واسکولیت نکروزان عروق کوچک بدون تشکیل گرانولوم.
- **تظاهرات اصلی:** گلومرولونفریت سریعاً پیشرونده و کاپاریت ریوی (خونریزی آلوئولار) شایع است. درگیری دستگاه تنفسی فوقانی نادر است.
- **سرولوژی:** عمدتاً **p-ANCA (Anti-MPO)** مثبت است.

۴. گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی‌آنژیت (EGPA / Churg-Strauss):

- **تعریف:** واسکولیت گرانولوماتوز نکروزان غنی از ائوزینوفیل.
- **تظاهرات اصلی:** در بیماران با سابقه **آسم** شدید و **ائوزینوفیلی** خون محیطی رخ می‌دهد. درگیری اعصاب محیطی (مونونوریت مولتی‌پلکس) و قلب نیز شایع است.
- **سرولوژی:** حدود ۴۰٪ بیماران **p-ANCA (Anti-MPO)** مثبت هستند.

سوال ۱۷:

متن سوال: کدام یک از تست‌های زیر در ارزیابی و مانیتورینگ فعالیت بیماری‌های روماتیسمی کاربرد دارد؟

الف) ANA (ب) Anti-dsDNA (ج) فاکتور روماتوئید (RF) (د) Anti-CCP

پاسخ صحیح: گزینه (ب) Anti-dsDNA

پاسخ تشریحی:

- **گزینه (ب) - صحیح:** در میان گزینه‌های موجود، **Anti-dsDNA** تنها مارکری است که سطح آن به طور مستقیم با **فعالیت بیماری لوپوس (SLE)**، به ویژه **نفريت لوپوسی (درگیری کلیه)**، ارتباط دارد. سطح این آنتی‌بادی با فعالیت بیماری نوسان می‌کند ("May fluctuate with disease activity") و با درگیری کلیه و فعالیت کلی بیماری مرتبط است. بنابراین، از آن برای پایش پاسخ به درمان و تشخیص عود بیماری استفاده می‌شود.
- **گزینه (الف) - غلط:** ANA یک تست غربالگری عالی با حساسیت بالا است، اما پس از مثبت شدن اولیه، تکرار آن و نوسانات تیتراژ آن ارزش چندانی در پایش فعالیت بیماری ندارد.
- **گزینه (ج) و (د) - غلط:** RF و Anti-CCP مارکرهای تشخیصی و **پیش‌آگهی** برای آرتریت روماتوئید هستند. مثبت بودن آن‌ها با ریسک بیماری شدیدتر و تخریبی‌تر مرتبط است، اما سطح آن‌ها معمولاً برای پایش فعالیت روزمره بیماری و پاسخ به درمان استفاده **نمی‌شود**. برای پایش RA، بیشتر از مارکرهای التهابی عمومی مانند ESR و CRP و ارزیابی‌های بالینی استفاده می‌شود.

درسنامه جامع: مارکرهای تشخیصی در مقابل مارکرهای فعالیت بیماری

در روماتولوژی، تست‌های آزمایشگاهی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. **مارکرهای تشخیصی و پیش‌آگهی (Diagnostic/Prognostic):** این مارکرها به تشخیص بیماری کمک کرده و **پیش‌آگهی** (سیر آینده بیماری) را مشخص می‌کنند. این تست‌ها معمولاً پس از مثبت شدن، صرف نظر از فعالیت بیماری، مثبت باقی می‌مانند.

• مثال‌ها:

- **ANA:** برای غربالگری بیماری‌های خودایمنی.
- **Anti-Sm:** بسیار اختصاصی برای تشخیص لوپوس.
- **RF و Anti-CCP:** برای تشخیص و پیش‌آگهی آرتریت روماتوئید.
- **Anti-Centromere و Anti-Scl-70:** برای تشخیص و تعیین زیرگروه اسکلرودرمی.

۲. **مارکرهای فعالیت بیماری (Activity/Monitoring):** سطح این مارکرها با شعله‌ور شدن (Flare) و بهبودی (Remission) بیماری **نوسان** می‌کند و برای ارزیابی شدت بیماری فعلی و پاسخ به درمان به کار می‌روند.

• مثال‌ها:

- **Anti-dsDNA:** برای پایش فعالیت **لوپوس (SLE)**.
- **سطح کمپلمان‌های سرم (C3, C4):** در لوپوس فعال، این پروتئین‌ها مصرف می‌شوند و سطح آن‌ها در خون **کاهش** می‌یابد. بنابراین، کاهش سطح کمپلمان نشانه فعالیت بیماری است.
- **ESR و CRP:** مارکرهای التهابی عمومی هستند که در بسیاری از بیماری‌های روماتیسمی (مانند RA، واسکولیت‌ها، بیماری استیل) برای پایش فعالیت التهابی استفاده می‌شوند.